채수학 교재 적중 리포트

2026 오성중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 삼각비, 원의 성질 (원과 직선, 원주각·접선과 현이 이루는 각)

21	15	2	13	71%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅵ. 원의성질

1번 삼각비 > 삼각비의 값 3점

학교 시험

$\sin A = \frac{2}{5}$일 때, $21 \times \tan A$의 값은? (단, $0° < A < 90°$)

① $\sqrt{21}$ ② $2\sqrt{21}$ ③ $3\sqrt{21}$ ④ $4\sqrt{21}$ ⑤ $5\sqrt{21}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.7 · STEP 3 · 22번

22 서술형 $0° < A < 90°$ 이고 $\sin A = \frac{5}{13}$ 일 때, $\frac{1}{\cos A} + \tan A$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 sin A 하나가 주어질 때 직각삼각형을 그려 tan A가 들어간 식의 값 구하기

2번 삼각비 > 특수각의 삼각비 3점

학교 시험

$\frac{1}{\sqrt{3}}\sin(2x - 40°) = \frac{1}{2}$을 만족시키는 x에 대하여 $\tan(x + 10°)$의 값은? (단, $20° < x < 65°$)

① $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ 1 ④ $\sqrt{3}$ ⑤ 3

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.12 · STEP 2 · 10번

10 $15° < x < 105°$ 이고 $\cos(x - 15°) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 일 때, $\sin x \times \tan x$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 특수각의 삼각비 방정식으로 각을 구한 뒤 다른 삼각비 값 계산

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.46 · 평가 대단원평가 · 22번

22 $\sin(2x - 10°) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 일 때, x 의 크기를 구하시오. (단, $5° < x < 50°$)

답 :

💬 sin(2x−10°)=√3/2 꼴에서 범위를 보고 x 구하기

4번 삼각비 > 삼각비의 값의 대소 4점

학교 시험

$0° \le x < 90°$인 x에 대하여 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

ㄱ. $\tan x$의 값은 항상 1보다 크다.
ㄴ. $x = 45°$일 때, $\sin x = \cos x$
ㄷ. $0° \le x < 45°$일 때, $\sin x < \cos x$
ㄹ. $45° < x < 90°$일 때, $\sin x > \cos x$
ㅁ. x의 크기가 커질수록 $\sin x$의 값은 커진다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.43 · 평가 대단원평가 · 07번

07 다음 중 옳은 것은?

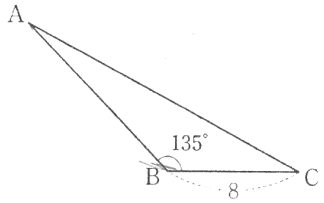
① sin 20° > sin 40° ② cos 20° < cos 40° ③ sin 45° = cos 45°
④ tan 50° < 1 ⑤ cos 70° > sin 70°

💬 45° 기준 sin·cos 대소, tan와 1 비교 등 삼각비 참·거짓 판별

5번 삼각비 > 둔각삼각형의 넓이 4점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{BC} = 8$, $\angle B = 135°$인 $\triangle ABC$의 넓이가 $14\sqrt{2}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.39 · 평가 중단원평가 · 16번

16 △ABC 에서 $\overline{AB}$ = 10, ∠B = 150° 이고 넓이가 30 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이는?

① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

💬 한 각이 둔각(150°)이고 넓이가 주어질 때 다른 변의 길이 구하기

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.31 · STEP 2 · 11번

11 △ABC 에서 $\overline{AB}$ = 10, ∠A = 135° 이고 넓이가 $15\sqrt{2}$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.

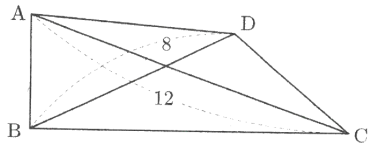
답 :

💬 ∠A=135°, 넓이 15√2로 변의 길이 구하기 - 같은 식

8번 삼각비 > 사각형의 넓이 3점

학교 시험

그림과 같은 $\square ABCD$의 두 대각선의 길이가 $\overline{AC}=12$, $\overline{BD}=8$이고 $\square ABCD$의 넓이가 $24\sqrt{2}$일 때, 두 대각선이 이루는 각의 크기는?

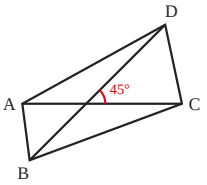


① $45°$ ② $60°$ ③ $90°$ ④ $120°$ ⑤ $150°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.45 · 평가 대단원평가 · 16번

16 다음 그림과 같은 사각형 ABCD 에서 두 대각선의 길이가 $\overline{AC}$ = 10 cm, $\overline{BD}$ = 12 cm 이고, 두 대각선이 이루는 각의 크기가 45° 일 때, 사각형 ABCD 의 넓이는?



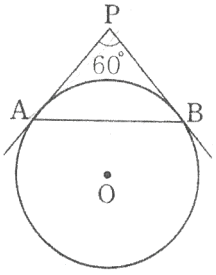
① $30\sqrt{2}$ cm^2 ② $30\sqrt{3}$ cm^2 ③ 60 cm^2
④ $60\sqrt{2}$ cm^2 ⑤ $60\sqrt{3}$ cm^2

💬 그림의 사각형 - 두 대각선의 길이와 끼인각으로 넓이 (1/2·pq·sinθ)

9번 원의 성질 > 원의 접선의 성질 4점

학교 시험

그림에서 두 점 A, B는 원 O의 외부의 한 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. $\angle APB=60°$일 때, $\angle BAP$의 크기는?



① $30°$ ② $45°$ ③ $60°$ ④ $75°$ ⑤ $80°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.12 · STEP 2 · 10번

10 원 O 밖의 점 P 에서 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 하자. ∠APB = 60°, $\overline{PA}$ = 10 일 때, △PAB 의 둘레의 길이는?

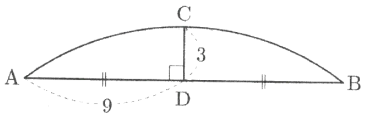
① 10 ② 15 ③ 20
④ 25 ⑤ 30

💬 ∠APB=60°인 두 접선 → △PAB가 정삼각형

10번 원의 성질 > 현의 수직이등분선 (원의 일부분) 4점

학교 시험

그림에서 $\overset{\frown}{AB}$는 원의 일부분이다. $\overline{CD}$가 $\overline{AB}$를 수직이등분하고 $\overline{AD}=9$, $\overline{CD}=3$일 때, 이 원의 반지름의 길이는?

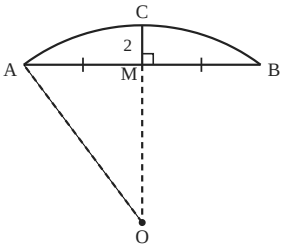


① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.4 · STEP 1 · 07번

07 다음 그림은 원의 일부이다. $\overline{AB}$ = 12, $\overline{CM}$ = 2 일 때, 이 원의 반지름의 길이는?

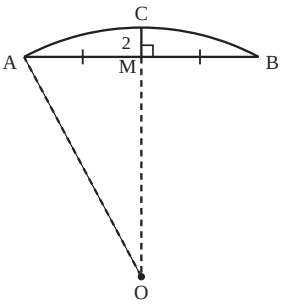


① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

💬 원의 일부에서 현의 수직이등분선 길이로 반지름 구하기

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.17 · 평가 중단원평가 · 08번

08 다음 그림은 원의 일부이다. $\overline{AB}$ = 16, $\overline{CM}$ = 2 일 때, 이 원의 반지름의 길이는?



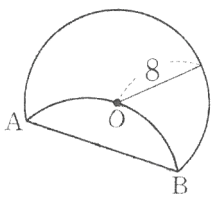
① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

💬 원의 일부 - 같은 피타고라스 식으로 반지름

11번 원의 성질 > 원의 접기와 현의 길이 5점

학교 시험

그림은 원 O에서 현 AB를 접는 선으로 접었더니 $\overset{\frown}{AB}$가 원 O의 중심을 지나게 되었다. 원 O의 반지름의 길이가 8일 때, $\overline{AB}$를 지름으로 하는 원의 넓이는?



① 4π ② 8π ③ 16π ④ 32π ⑤ 48π

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.5 · STEP 2 · 12번

12 원 O 를 원 위의 한 점이 중심 O 에 오도록 접었더니 접은 선의 길이가 $6\sqrt{3}$ 이었다. 원 O 의 둘레의 길이를 구하시오.

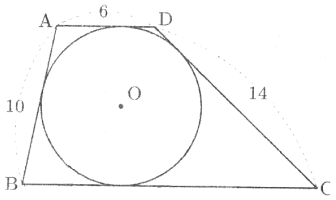
답 :

💬 원을 접어 호가 중심을 지남 → 중심에서 접은 선까지 거리가 r/2

13번 원의 성질 > 원에 외접하는 사다리꼴 5점

학교 시험

그림과 같이 원 O가 $\overline{AD} // \overline{BC}$이고, $\overline{AB} = 10$, $\overline{AD} = 6$, $\overline{DC} = 14$인 사다리꼴 ABCD에 내접할 때, 원 O의 넓이는?

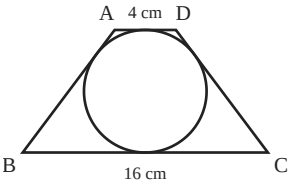


① 20π ② 24π ③ 28π ④ 32π ⑤ 36π

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.49 · 평가 대단원평가 · 24번

24 서술형 다음 그림과 같이 $\overline{AD} // \overline{BC}$ 인 등변사다리꼴 ABCD 가 원에 외접한다. $\overline{AD}$ = 4 cm, $\overline{BC}$ = 16 cm 일 때, 원의 넓이를 구하시오.



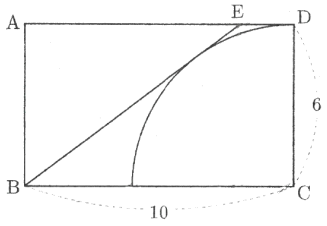
답 :

💬 원에 외접하는 사다리꼴 - 접선 길이 합과 높이(=지름)로 원의 넓이

14번 원의 성질 > 접선의 길이 (직사각형과 사분원) 5점

학교 시험

그림은 직사각형 ABCD에서 점 C를 중심으로 하고 $\overline{CD}$를 반지름으로 하는 사분원을 그린 것이다. 점 B에서 사분원에 그은 접선이 $\overline{AD}$와 만나는 점을 E라 할 때, $\overline{ED}$의 길이는?

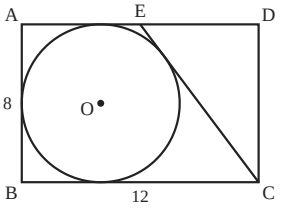


① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.14 · STEP 3 · 24번

24 다음 그림과 같이 $\overline{AB}$ = 8, $\overline{BC}$ = 12 인 직사각형 ABCD 의 세 변 AB, BC, AD 에 원 O 가 접한다. 점 C 에서 원 O 에 그은 접선이 $\overline{AD}$ 와 만나는 점을 E 라 할 때, $\overline{CE}$ 의 길이를 구하시오.



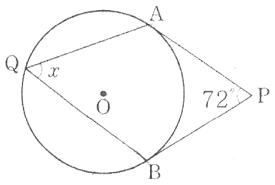
답 :

💬 직사각형에서 원에 그은 접선이 AD와 만나는 점 E - 접선 길이 + 피타고라스

15번 원의 성질 > 접선과 원주각·중심각 4점

학교 시험

그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고, 두 점 A, B는 접점이다. $\angle APB = 72°$일 때, $\angle x + \angle AOB$의 크기는?



① $54°$ ② $55°$ ③ $57°$ ④ $157°$ ⑤ $162°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.37 · 평가 소단원평가 · 10번

10 원 밖의 점 P 에서 원에 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 하자. ∠APB = 64° 이고 점 C 가 큰 호 AB 위에 있을 때, ∠ACB 의 크기를 구하시오.

답 :

💬 두 접선의 ∠APB로 큰 호 위 원주각 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.11 · STEP 1 · 03번

03 원 O 밖의 점 P 에서 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 하자. ∠APB = 56° 일 때, ∠AOB 의 크기는?

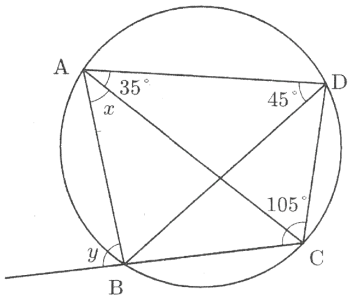
① 124° ② 128° ③ 132°
④ 136° ⑤ 140°

💬 ∠APB로 ∠AOB 구하기 (합이 180°)

16번 원의 성질 > 원에 내접하는 사각형 4점

학교 시험

그림과 같이 $\square ABCD$가 원에 내접하고 $\angle ADB = 45°$, $\angle CAD = 35°$, $\angle BCD = 105°$일 때, $\angle x + \angle y$의 크기는?

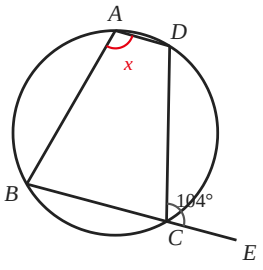


① $119°$ ② $122°$ ③ $125°$ ④ $128°$ ⑤ $131°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.30 · STEP 1 · 02번

02 그림과 같이 □ABCD 가 원에 내접하고 ∠DCE = 104° 일 때, ∠x 의 크기를 구하시오.



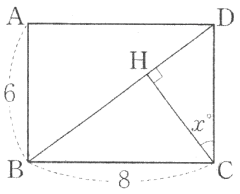
답 :

💬 원에 내접하는 사각형의 외각 = 내대각

17번 삼각비 > 직각삼각형의 닮음과 삼각비 서술형 · 7점

학교 시험

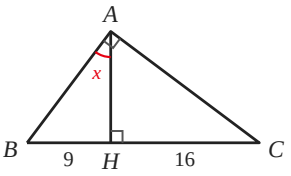
[서술형 1] 그림은 직사각형 ABCD에서 $\overline{CH} \perp \overline{BD}$ 이다. $\angle DCH = x°$이고, $\overline{AB} = 6$, $\overline{BC} = 8$일 때, $5(\cos x° + \sin x°)$의 값을 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 V. 삼각비 · p.7 · STEP 3 · 24번

24 서술형 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$, $\overline{BH}$ = 9, $\overline{HC}$ = 16 이다. ∠BAH = x 일 때, sin x + cos x 의 값을 구하시오.



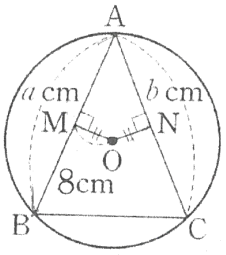
답 :

💬 직각삼각형에 내린 수선 - 닮음으로 같은 각을 찾아 sin x+cos x

19번 원의 성질 > 중심에서 현까지의 거리 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 3] 그림과 같이 원 O의 넓이가 $289\pi\ \text{cm}^2$이고, $\overline{OM} = \overline{ON} = 8\,\text{cm}$일 때, $\sqrt{15(a+b)}$의 값을 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 VI. 원의성질 · p.8 · 평가 소단원평가 · 06번

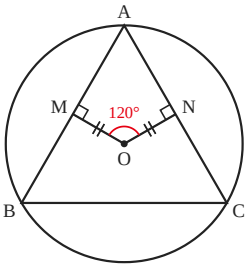
06 반지름이 13 인 원 O 에서 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{ON} \perp \overline{CD}$, $\overline{OM}$ = $\overline{ON}$ = 5 일 때, $\overline{CD}$ 의 길이는?

① 10 ② 12 ③ 18
④ 24 ⑤ 26

💬 OM=ON과 반지름으로 피타고라스 → 현의 길이

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 VI. 원의성질 · p.7 · STEP 3 · 23번

23 서술형 다음 그림에서 △ABC 는 원 O 에 내접하고 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{ON} \perp \overline{AC}$, $\overline{OM}$ = $\overline{ON}$, ∠MON = 120°, $\overline{BC}$ = 6 이다. 원 O 의 반지름의 길이를 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.



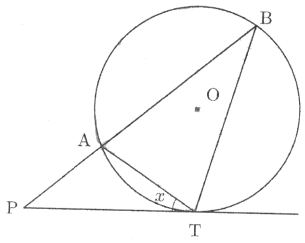
답 :

💬 △ABC 내접, OM⊥AB, ON⊥AC, OM=ON 그림 - 같은 거리의 현

21번 원의 성질 > 접선과 현이 이루는 각 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 5] 그림에서 $\triangle ATB$는 원 O에 내접하고 점 T는 점 P에서 원 O에 그은 접선의 접점이다. $\overline{AT}=4$이고 $\angle ATP=x$라 하자. $\tan x=\frac{2}{3}$일 때, 원 O의 둘레의 길이를 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.51 · 킬러 킬러 · 05번

05 △ABC 가 원 O 에 내접하고 $\overline{BC}$ = 8, ∠A = 30° 일 때, 원 O 의 반지름의 길이는?

① 4 ② $4\sqrt{2}$ ③ $4\sqrt{3}$
④ 8 ⑤ $8\sqrt{3}$

💬 원주각과 마주 보는 현으로 반지름 구하기 (현 = 2R·sin)